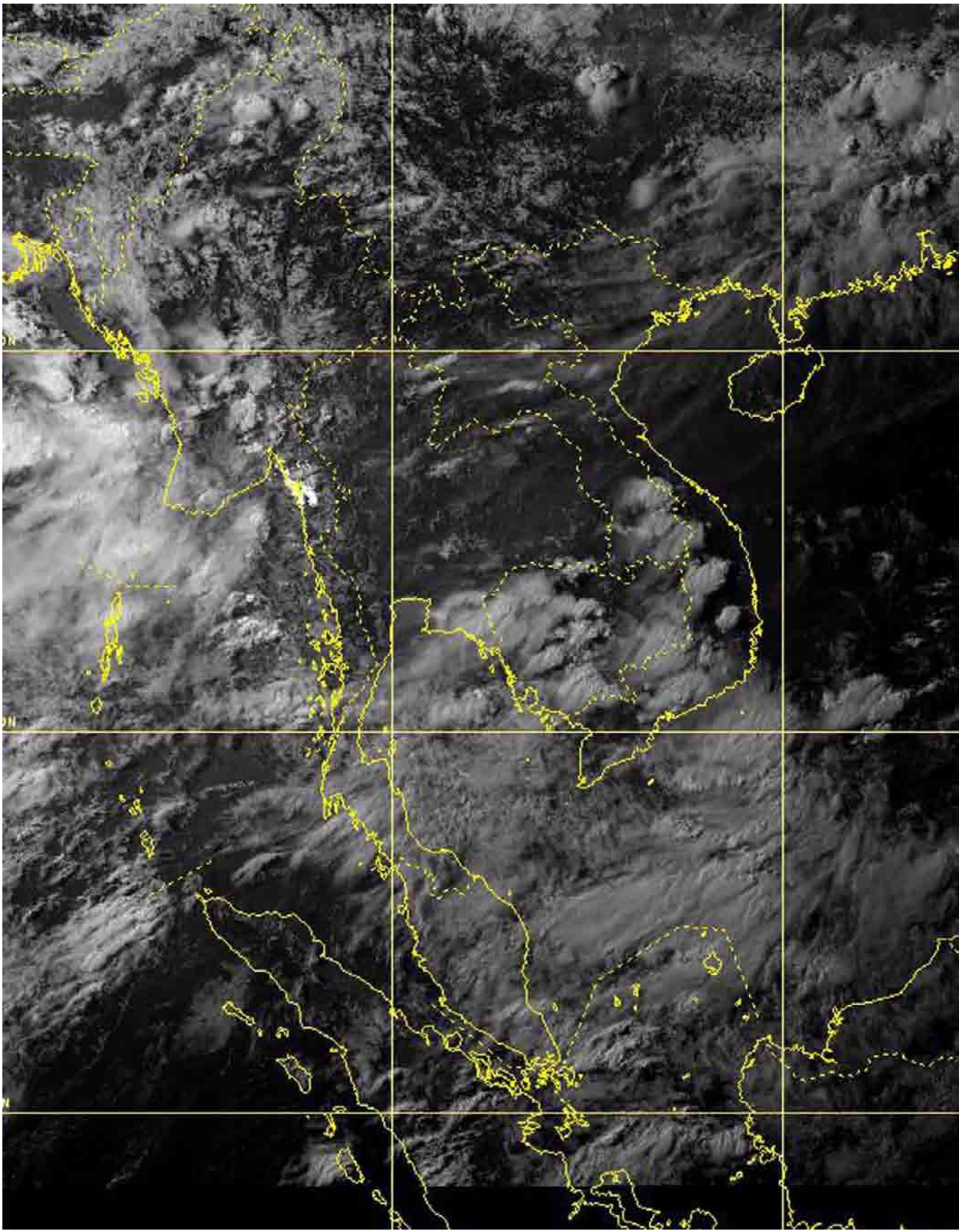


การพยากรณ์อากาศ

นายเกรียงไกร กอวัฒนา และนายจรูญ เลาหเลิศชัย ผู้เขียน

ส่วนเด็กเล็ก

รองศาสตราจารย์อัจฉรา ปรีชาวุฒิ ผู้เรียบเรียง

เราทุกคนอาศัยอยู่บนโลกซึ่งมีอากาศปกคลุมอยู่ ดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็จะมีอากาศล้อมรอบตัวเรา แม้เราจะมองไม่เห็นอากาศ แต่เราก็รู้สึกได้ตลอดเวลา เช่น เมื่ออากาศเคลื่อนไหว เราจะรู้สึกถึงการปะทะของอากาศกับตัวเรา เรียกว่า มีลมพัด หรือมีความรู้สึกร้อน หนาว เมื่ออุณหภูมิของอากาศเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงลักษณะของอากาศเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และไม่เหมือนกันตามพื้นที่ต่างๆ ของโลก

อากาศที่ล้อมรอบตัวเราทำให้เรามีชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้เราได้รับอันตรายด้วย เด็กๆ มักได้ยินผู้ใหญ่เตือนเสมอว่า อย่าออกไปตากแดดตากฝน เดี๋ยวจะเป็นไข้ เป็นหวัด นั่นแสดงว่า การที่อากาศเปลี่ยนแปลงอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยน

สภาพอากาศที่แปรปรวน สามารถรู้ล่วงหน้าได้โดยอาศัยการพยากรณ์อากาศ

แปลงเหล่านี้เป็นการเปลี่ยนแปลงแต่เพียงเล็กน้อยตามฤดูกาล อาจทำให้เจ็บป่วยบ้าง ในขณะเดียวกันร่างกายของเราก็สามารถปรับให้เข้ากับสภาพอากาศเหล่านี้ได้

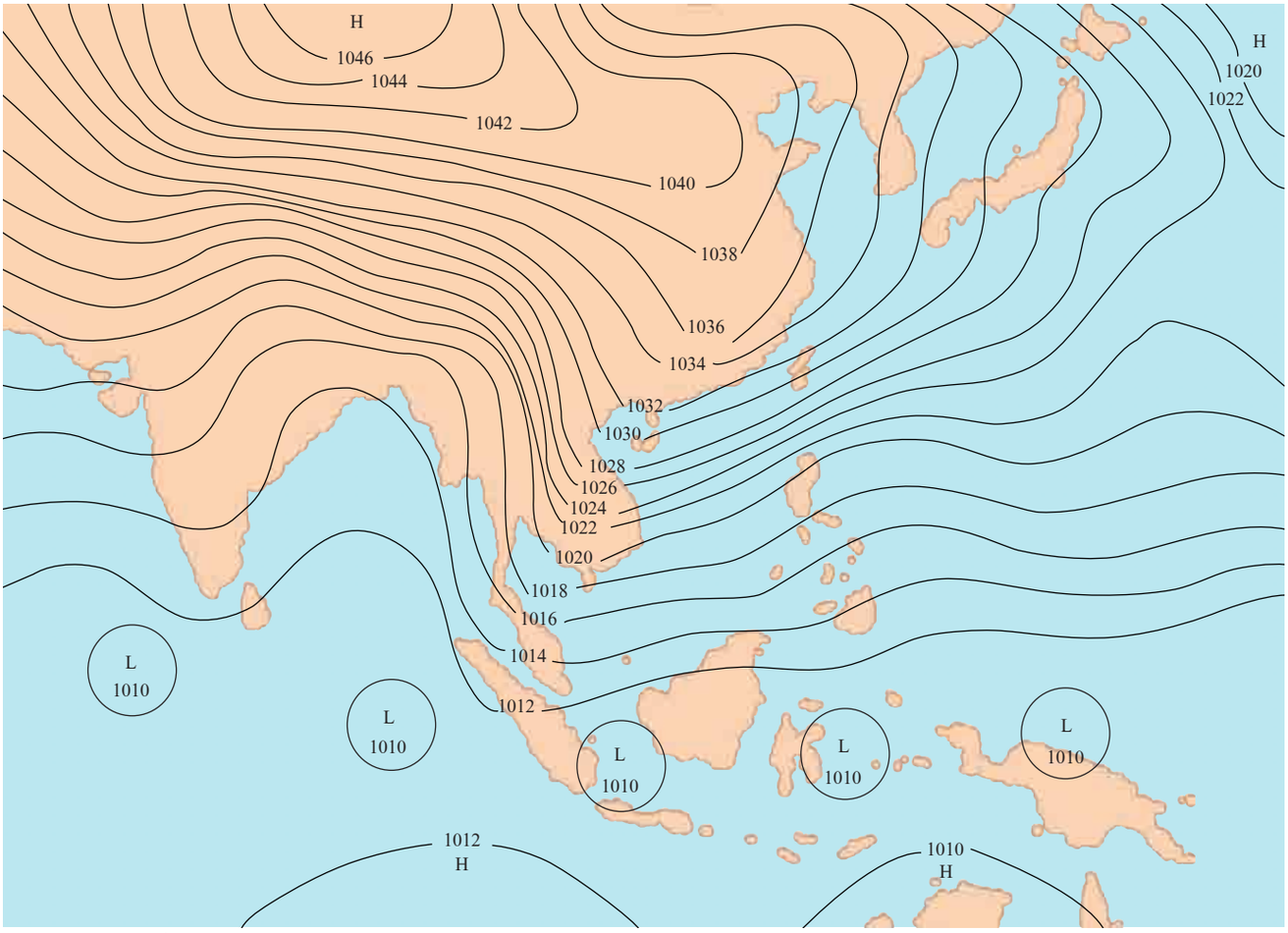
อันตรายที่ร้ายแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต หรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน อาจเกิดขึ้นได้เมื่ออากาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง เช่น เมื่อมีฝนตกหนัก ฟ้าคะนอง ทำให้มีภัยจากน้ำท่วม เรียกว่า อุทกภัย หรือมีพายุ มีลมแรงพัดทำลายสิ่งของและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เรียกว่า วาตภัย ภัยเหล่านี้เป็นภัยที่เกิดจากธรรมชาติ ไม่สามารถห้ามไม่ให้เกิดได้ แต่ถ้าเรารู้ล่วงหน้าก็สามารถหลีกเลี่ยงหรือผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ การที่เรารู้สภาพอากาศล่วงหน้า ก็คือ เราพยากรณ์อากาศได้นั่นเอง

ส่วนเด็กกลาง

รองศาสตราจารย์อัจฉรา ปรีชาวุฒิ ผู้เรียบเรียง

การพยากรณ์อากาศ คือ การบอกลักษณะอากาศในเวลาข้างหน้า เช่น บอกว่าอากาศจะเป็นอย่างไรในเวลา ๒๔ ชั่วโมง ๔๘ ชั่วโมง หรือในอีก ๒ - ๓ วันข้างหน้า ซึ่งการพยากรณ์อากาศนี้อาศัยข้อมูลและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ไม่ได้ใช้โหราศาสตร์ หรือการเดาโดยไร้เหตุผล

วิธีการพยากรณ์อากาศ ก็คือ การเก็บข้อมูลในปัจจุบันของลักษณะอากาศต่างๆ เช่น ความกดอากาศ ความชื้นในอากาศ อุณหภูมิของอากาศ ความเร็วลมและทิศทางลม เราสามารถวัดค่าเหล่านี้ได้โดยใช้เครื่องมือซึ่งติดตั้งตามสถานีตรวจอากาศต่างๆ ทั่วโลก ปัจจุบันมีดาวเทียมตรวจอากาศช่วยถ่ายภาพเมฆที่แสดงบริเวณหย่อมความกดอากาศ และบริเวณที่พายุก่อตัว ทำให้การพยากรณ์ง่ายขึ้น เมื่อได้ข้อมูลในเวลาปัจจุบันจากการตรวจอากาศทุกๆ ๓ ชั่วโมงก็นำข้อมูลเหล่านี้มาเขียนลงในแผนที่อากาศในช่วงเวลาต่างๆ และสามารถคาดการณ์ในเวลาข้างหน้าได้ด้วย หรือนำข้อมูลมาใช้กับทฤษฎีพื้นฐานทางวิชาฟิสิกส์ อันได้แก่ กฎของแก๊ส กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎทางเทอร์โมไดนามิกส์ และกฎการคงตัวของมวล โดยอาศัยคณิตศาสตร์ขั้นสูง ทำให้ได้ค่าตัวแปรต่างๆ ในอนาคต แล้วนำมาวิเคราะห์เป็นแผนที่อากาศในเวลาข้างหน้าได้ ปัจจุบันวิธีการเหล่านี้ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยให้ได้ผลเร็วขึ้น และจากการวิเคราะห์แผนที่อากาศ นักพยากรณ์อากาศก็จะเป็นคนแปลความหมายออกมาให้คนทั่วไปทราบ



แผนที่อากาศผิวพื้น

ปัจจุบันการพยากรณ์อากาศเข้ามามีบทบาทในหลายๆ ด้าน เช่น ในด้านเกษตรกรรม ซึ่งต้องอาศัยธรรมชาติ ถ้าจะเกิดลักษณะอากาศที่ผิดปกติ เช่น แห้งแล้ง ฝนตกหนัก น้ำท่วม

จะได้วางแผนให้พ้นจากความเสียหายเหล่านั้นได้ ด้านการคมนาคมทางอากาศ เครื่องบินอาจประสบอุบัติเหตุถ้าทำการบินในขณะที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง ทำให้ต้องงดเที่ยวบินนั้นๆ หรือเมื่อมีพายุไต้ฝุ่นจะมีการเตือนไม่ให้นำเรือออกจากฝั่ง เมื่อมีหมอกหนาทัศนวิสัยไม่ดีก็จะเตือนให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง แม้แต่การออกไปทำงานหรือออกไปประกอบกิจธุระนอกที่อยู่อาศัยก็จะมีการเตรียมพร้อม เช่น เตรียมร่มกันแดดกันฝน เตรียมเสื้อหนาหรือบางตามลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นตามการพยากรณ์อากาศ

จะเห็นว่า การพยากรณ์อากาศมีความสำคัญมากในการดำเนินชีวิตประจำวัน จึงมีการพยากรณ์อากาศทางสื่อต่างๆ เป็นประจำทุกวัน ทำให้เราได้รับรู้ข่าวอากาศได้สะดวกรวดเร็ว และทันเหตุการณ์ โดยเฉพาะเมื่อจะเกิดปรากฏการณ์ที่รุนแรงก็จะมีการเตือนภัยล่วงหน้า และแนะวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ซึ่งเราควรเชื่อฟังและปฏิบัติตาม เพื่อประโยชน์ต่อชีวิตและทรัพย์สินของเราเอง

ส่วนเด็กโต

นายเกรียงไกร กอวัฒนา และนายจรูญ เลาหเลิศชัย ผู้เขียน

พระราชานุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ที่กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพฯ

๑. ความเป็นมาของการพยากรณ์อากาศในประเทศไทย

การพยากรณ์อากาศเป็นส่วนหนึ่งของวิชาอุตุนิยมวิทยา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคาดหมายสภาวะอากาศ และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ในประเทศไทยเริ่มนำมาใช้ที่กองทัพเรือเป็นแห่งแรก โดยพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย ทรงตระหนักถึงความปลอดภัยในการเดินเรือว่าจำเป็นต้องรู้เรื่องลมฟ้าอากาศ ดังนั้นจึงทรงให้แทรกวิชาอุตุนิยมวิทยาเข้าไว้ในวิชาการเดินเรือเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๙ และทรงบรรยายวิชานี้ด้วยพระองค์เอง

ใน พ.ศ. ๒๔๖๖ กิจการอุตุนิยมวิทยาได้เริ่มที่กรมทดน้ำ กระทรวงเกษตราธิการ (ปัจจุบันคือ กรมชลประทาน) ต่อมาได้จัดตั้งเป็นแผนกอุตุนิยมวิทยาและสถิติ สังกัดกองรักษาน้ำ กรมทดน้ำ และตั้งสถานีตรวจอากาศในต่างจังหวัดหลายสถานี ทำการตรวจฝนและอุณหภูมิอากาศเพื่อทราบปริมาณของฝนที่ตกตามบริเวณลุ่มน้ำสายต่างๆ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณา

ก่อสร้างประตูน้ำในการระบายน้ำและกักเก็บน้ำ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๗๒ ได้ยกฐานะขึ้นเป็นกองอุตุนิยมวิทยาและสถิติ

ใน พ.ศ. ๒๔๗๙ ได้โอนงานอุตุนิยมวิทยาจากกองอุตุนิยมวิทยาและสถิติ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตราธิการ มารวมเข้ากับกองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม หลังจากนั้นงานอุตุนิยมวิทยาได้มีการขยายปรับปรุงงานก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ ได้ตั้งสถานีตรวจอากาศกระจายตามท้องถิ่นต่างๆ โดยทำงานเป็นเครือข่ายและได้ขยายบริการออกไปอย่างกว้างขวาง

ใน พ.ศ. ๒๔๘๕ กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม ได้ยกฐานะขึ้นเป็น "กรมอุตุนิยมวิทยา" ขึ้นตรงต่อกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๕ ซึ่งถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนาของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยมีสถานที่ทำการตั้งอยู่ที่ อาคารเลขที่ ๖๑๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลคลองตัน อำเภอพระโขนง กรุงเทพฯ (ปัจจุบันเป็นสวนสาธารณะชื่อ "อุทยานเบญจสิริ" ที่สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕) และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นาวาเอก จรูญ วิชยาภัย บุนนาค ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมอุตุนิยมวิทยาเป็นคนแรก

ใน พ.ศ. ๒๔๙๒ กรมอุตุนิยมวิทยาได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization : WMO) นับเป็นสมาชิกลำดับที่ ๑๙ (ปัจจุบันมีสมาชิก ๑๖๑ ประเทศ กับดินแดนอีก ๖ แห่ง)

ใน พ.ศ. ๒๕๐๕ กองทัพเรือได้แบ่งที่ดินบางส่วนที่บางนาให้แก่กรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อตั้งเป็นส่วนราชการอุตุนิยมวิทยาบางนา ใช้สำหรับขยายกิจการในด้านการค้นคว้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งในสมัยที่จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นว่า งานอุตุนิยมวิทยาเป็นกิจการที่สำคัญยิ่ง สมควรยกกิจการอุตุนิยมวิทยาให้เป็นการดำเนินงานในระดับชาติ จึงได้โอนกิจการอุตุนิยมวิทยาจากกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม ไปสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเรือโท จรูญ วิชยาภัย บุนนาค เจ้ากรมอุตุนิยมวิทยา ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นคนแรก

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ จอมพล ถนอม กิตติขจร ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เห็นว่างานของกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวข้องกับการคมนาคมมากกว่า จึงย้ายมาสังกัดกระทรวงคมนาคม

วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕ กรมอุตุนิยมวิทยาย้ายมาอยู่ที่เขตบางนา และได้เปิดอาคารที่ทำการ "ตึก ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา" เลขที่ ๔๓๕๓ ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานเปิดงาน

วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ย้ายไปสังกัดกระทรวงซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม่คือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖

นอกจากการตรวจวัดอากาศและพยากรณ์อากาศแล้ว กรมอุตุนิยมวิทยายังได้ติดตั้งสถานี

ตรวจแผ่นดินไหวขึ้นในประเทศไทย เป็นสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวแบบมาตรฐานของโลก โดยได้จัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ ณ เชิงดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

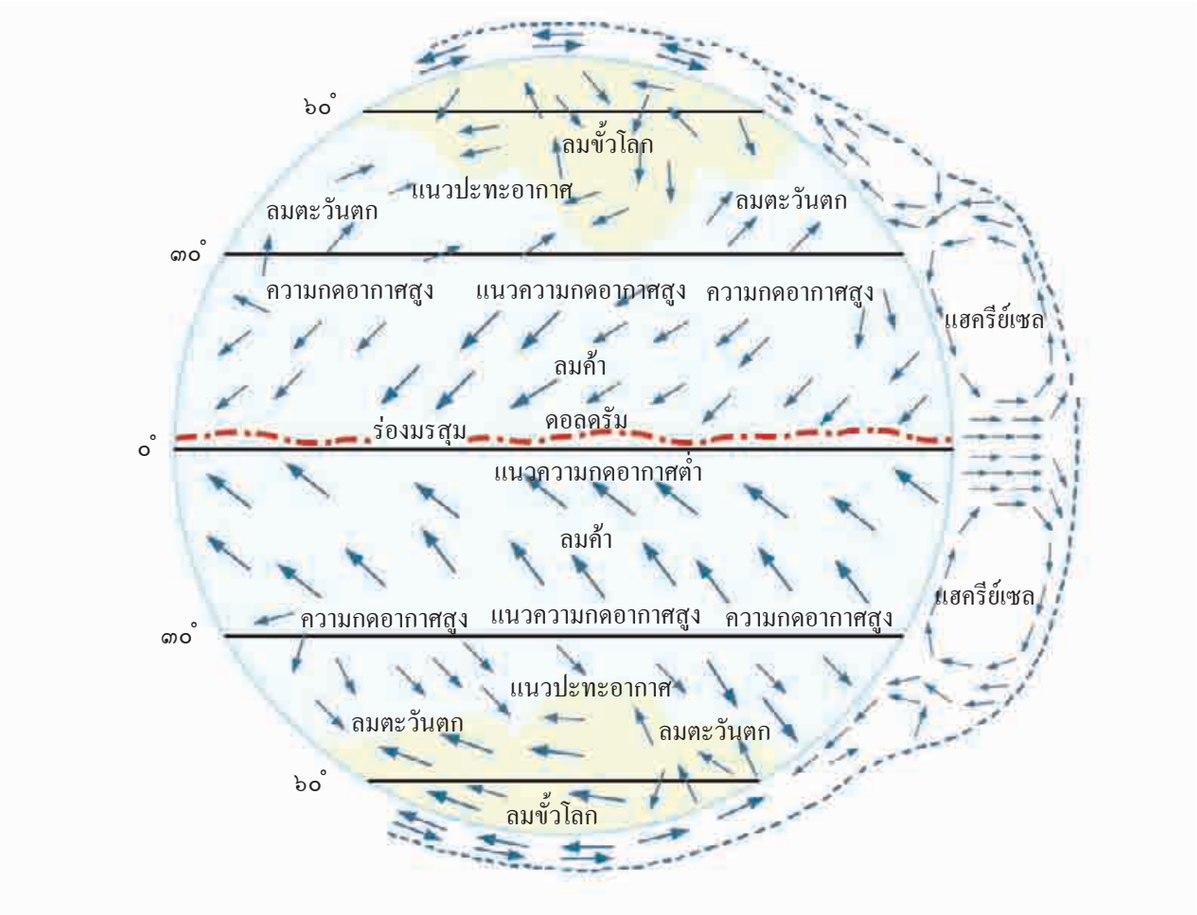
๒. ความหมายและความสำคัญของการพยากรณ์อากาศ

๒.๑ ความหมาย

การพยากรณ์อากาศ หมายถึง การคาดหมายสภาวะอากาศ และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องที่จะเกิดขึ้นในเวลาข้างหน้า เช่น วันพรุ่งนี้จะมีฝนตกหรือไม่ อากาศจะร้อนหรือหนาวเพียงใด จะมีพายุดีเปรสชันหรือพายุโซนร้อนเคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศไทยหรือไม่ เมื่อใด และมีกำลังแรงมากน้อยเท่าใด การพยากรณ์อากาศทำได้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในแผนที่อากาศ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจอากาศในบริเวณกว้าง ทั้งการตรวจอากาศตามระดับต่างๆ บนพื้นดิน และการตรวจอากาศบริเวณต่างๆ ของโลก

๒.๒ ความสำคัญ

ในปัจจุบันภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์เป็นจำนวนมาก ดังเช่น เกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากลงมาทำลายชีวิตและบ้านเรือนชาวบ้านจำนวนมาก ซึ่งอาศัยอยู่ตามบริเวณที่ลาดเชิงเขา ที่ตำบลน้ำก้อ และตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และภัย



ระบบอากาศของโลก

ธรรมชาติจากพายุไต้ฝุ่น “เกย์” เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๒ ซึ่งทำความเสียหายแก่บ้านเรือนราษฎรในจังหวัดชุมพร โดยมีสิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ และเสาไฟฟ้าโค่นล้มเป็นจำนวนมาก เพราะขณะพายุเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งจังหวัดชุมพรนั้นมีความเร็วลมสูงสุดถึงประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะคาดหมายลักษณะอากาศล่วงหน้า เพื่อเตรียมการป้องกันภัยธรรมชาติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

นอกจากนี้ในการดำรงชีวิตประจำวันนั้น หากทราบลักษณะอากาศที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาข้างหน้า เราก็สามารถเตรียมตัวรับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม เช่น เลือกใส่เสื้อผ้าให้เข้ากับสภาวะอากาศ เตรียมร่มไปด้วยหากจะมีฝนตก และเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรก่อนที่ฝนจะตก หรือไม่นำเรือเล็กออกจากฝั่งหากคาดหมายว่าจะมีคลื่นลมแรง หรือเกิดพายุขึ้นในทะเล

๓. ข้อมูลที่ใช้ในการพยากรณ์อากาศ

๓.๑ ข้อมูลที่ได้จากการตรวจอากาศ

การพยากรณ์อากาศทำได้ด้วยการวิเคราะห์แผนที่อากาศ ซึ่งแสดงข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการตรวจอากาศ ประกอบด้วยค่าต่างๆ เช่น ความกดอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น ทิศทางลมและความเร็วลม ชนิดและจำนวนเมฆในท้องฟ้า

๑) ความกดอากาศ หมายถึง น้ำหนักของอากาศที่กระทำต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่บริเวณความกดอากาศต่ำ (เรียกในภาษาอังกฤษว่า LOW ใช้อักษรย่อว่า L) แสดงว่าเป็นบริเวณที่อากาศมีการยกตัวหรือลอยตัว น้ำหนักของอากาศที่กระทำต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่มีค่าต่ำ และในขณะที่อากาศลอยตัวจะมีไอน้ำติดไปกับอากาศด้วย เมื่อไอน้ำลอยตัวสูงขึ้นจะกระทบกับความเย็นเกิดการกลั่นตัวเป็นเมฆ ในทางตรงกันข้าม บริเวณที่มีความกดอากาศสูง (เรียกในภาษาอังกฤษว่า HIGH ใช้อักษรย่อว่า H) อากาศหนัก ไม่มีการลอยตัว อากาศจมลงและอัดตัวแน่นเข้า การกลั่นตัวเป็นเมฆและฝนมีน้อย ดังนั้นบริเวณใดที่มีความกดอากาศสูง แสดงว่าบริเวณนั้นมีอากาศดี ซึ่งในบรรดาข้อมูลต่างๆ ทางอุตุนิยมวิทยา ความกดอากาศนับว่ามีความสำคัญมากสำหรับการพยากรณ์อากาศ

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดค่าความกดอากาศ เรียกว่า *บารอมิเตอร์ (barometer)* ซึ่งมี

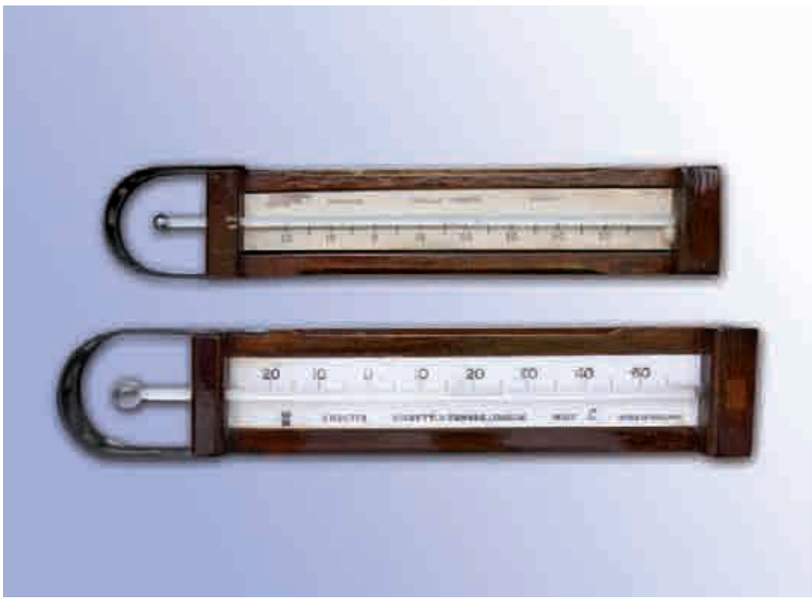
บารอมิเตอร์

๓ แบบคือ บารอมิเตอร์ปรอท บารอมิเตอร์แบบแอนีรอยด์ และบารอกราฟ ส่วนหน่วยที่ใช้วัดความกดอากาศอาจเป็นความสูงของปรอทเป็นนิ้วหรือเซนติเมตร ปอนด์ต่อตารางนิ้ว หรือกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรก็ได้ แต่ในปัจจุบันส่วนมากนิยมใช้หน่วยเป็นเฮกโตปาสกาล (hecto Pascals) ตามธรรมดาความกดอากาศที่พื้นดินจะมีค่าเท่ากับความสูงของปรอทประมาณ ๗๖ เซนติเมตร หรือ ๒๙.๙๒ นิ้ว หรือ ๑,๐๑๓.๓ เฮกโตปาสกาล

๒) อุณหภูมิ หมายถึง ระดับความร้อนของอากาศ ซึ่งมีความสำคัญเกี่ยวกับการหมุนเวียนของอากาศ ตลอดจนความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ โดยอากาศที่มีอุณหภูมิสูงจะลอยตัวขึ้นและสามารถรับจำนวนไอน้ำในอากาศได้มากกว่าอากาศเย็น เครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมิเรียกว่า *เทอร์โมมิเตอร์ (thermometer)* ซึ่งใช้หน่วยวัดเป็นองศาเซลเซียส หรือองศาฟาเรนไฮต์

๓) ความชื้น หมายถึง ปริมาณไอน้ำในอากาศ เครื่องมือที่ใช้วัดความชื้นของอากาศเรียกว่า *ไซโครมิเตอร์ (psychrometer)* ซึ่งประกอบด้วยเทอร์โมมิเตอร์ ๒ อัน อันหนึ่งเป็นเทอร์โมมิเตอร์ธรรมดา เรียกว่า “เทอร์โมมิเตอร์ตุ้มแห้ง” อีกอันหนึ่งเป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่มีผ้ามัสลินเปียกหุ้มอยู่ เรียกว่า “เทอร์โมมิเตอร์ตุ้มเปียก” จากการอ่านผลต่างอุณหภูมิของตุ้มเปียกและตุ้มแห้ง โดยเทียบกับแผ่นตารางที่คำนวณไว้ก่อนแล้วจะสามารถหาความชื้นของอากาศในขณะนั้นได้ เรียกว่าความชื้นสัมพัทธ์ (relative humidity) ซึ่งเป็นอัตราส่วนของจำนวนไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศในขณะนั้น ต่อจำนวนไอน้ำที่อาจจะมีอยู่ได้เมื่ออากาศนั้นอิ่มตัวด้วยไอน้ำที่อุณหภูมิเดียวกัน โดยแสดงค่าเป็นร้อยละ

ไซโครมิเตอร์



เทอร์โมมิเตอร์

เครื่องมือวัดความชื้นของอากาศนอกจากใช้ไซโครมิเตอร์แล้ว ยังอาจวัดความชื้นของอากาศได้ด้วย *ไฮโกรกราฟ*

(hygrograph) ซึ่งเป็นเครื่องบันทึกค่าความชื้นของอากาศลงบนแผ่นกระดาษกราฟ โดยใช้เส้นผมของมนุษย์หรือขนของสัตว์บางชนิด นำมาขึงให้ตึงและต่อกับคานกระเดื่องและแขนปากกา เส้นผมสามารถยืดและหดตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงความชื้นของอากาศ จึงทำให้คานกระเดื่องและแขนปากกาเขียนเส้นบนกระดาษกราฟที่ใช้บันทึกนั้น และนำมาอ่านค่าความชื้นสัมพัทธ์ได้

๔) ทิศทางลมและความเร็วลม การวัดทิศทางและความเร็วลมมีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบถึงการเคลื่อนตัวของมวลอากาศว่าเป็นไปในทิศทางใด สำหรับการวัดทิศของลมนั้นจะใช้ศรลม (wind vane) ส่วนการวัดความเร็วของลมจะใช้เครื่องวัดที่เรียกว่า *อะนีมอมิเตอร์ (anemometer)* ซึ่งมีหลายชนิด แต่ส่วนมากใช้แบบใบพัดหรือกังหัน หรือใช้แบบถ้วยกลม ๓ ใบ และมีก้าน

อะนีมอมิเตอร์

๓ ก้านต่อมารวมกันที่แกนกลาง จากแกนกลางจะมีแกนต่อลงมาเบื้องล่าง เมื่อกังหันหมุนจะเกิดกระแสไฟฟ้า ซึ่งทำให้เข็มที่หน้าปัดชี้แสดงความเร็วของลมคล้ายๆ กับหน้าปัดที่บอกความเร็วของรถยนต์ นอกจากนี้ยังมีเครื่องบันทึกความเร็วและทิศทางลมลงบนกราฟ เรียกว่า *อะนีมอกราฟ (anemograph)*

มาตราลมที่นิยมใช้กันทั่วไปคือ มาตราลมโบฟอร์ต (Beaufort wind scale) ซึ่งตั้งตามชื่อของพลเรือเอก เซอร์ฟรานซิส โบฟอร์ต (Admiral Sir Francis Beaufort) ชาวอังกฤษ ที่คิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๘ โดยแบ่งกำลังลมออกเป็น ๑๓ ชั้น ตั้งแต่ ๐ ถึง ๑๒ โดยชั้น ๐ เป็นลมสงบ และชั้น ๑๒ เป็นพายุไต้ฝุ่น หรือพายุเฮอร์ริเคน

๕) ชนิดและจำนวนเมฆในท้องฟ้า การตรวจชนิดและปริมาณของเมฆในท้องฟ้าจะช่วยบอกลักษณะของอากาศในช่วงนั้นๆ ได้ และช่วยทำให้ทราบถึงแนวโน้มของลักษณะอากาศล่วงหน้าได้ด้วย เช่น ถ้าในท้องฟ้ามีเมฆก่อตัวในทางแนวตั้ง แสดงว่าอากาศกำลังลอยตัวขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องหมายก่อนการเกิดพายุ ยิ่งเป็นเมฆที่ก่อตัวทางแนวตั้งสูงใหญ่ มียอดเป็นรูปทั่งที่เรียกว่า เมฆคิวมูโลนิมบัส ด้วยแล้ว มักจะมีฝนตกหนักและพายุฟ้าคะนองตามมาเสมอๆ ในทางตรงกันข้าม หากท้องฟ้ามีเมฆเกิดขึ้นเป็นชั้นๆ หรือแผ่ตามแนวนอนแสดงว่าอากาศกำลังสงบ

การวัดจำนวนเมฆในท้องฟ้าตามปกติจะแบ่งท้องฟ้าออกเป็น ๑๐ ส่วน จำนวนเมฆในขณะทำการตรวจจะถือว่ามีเมฆเกิดขึ้นกี่ส่วนของท้องฟ้าในเขตนั้น เช่น บอกว่าท้องฟ้ามีเมฆ ๔ ส่วน ก็เป็นที่เข้าใจกันว่าท้องฟ้ามีเมฆเกิดขึ้น ๔ ใน ๑๐ ส่วนของท้องฟ้าในขณะที่ทำการตรวจนั้น

๓.๒ การตรวจอากาศแบบต่างๆ

การตรวจอากาศเพื่อให้ได้ข้อมูลต่างๆ ทางอุตุนิยมวิทยา มีการทำเป็นแบบต่างๆ ดังนี้

๑) การตรวจอากาศบนพื้นดิน ได้จากการตรวจอากาศผิวพื้นตามสถานีตรวจอากาศในเกือบทุกจังหวัด โดยโยงกันเป็นโครงข่าย และมีเกณฑ์ว่าสถานีตรวจอากาศบนพื้นดินแต่ละแห่งไม่ควรอยู่ห่างจากกันเกิน ๑๕๐ กิโลเมตร ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาได้แบ่งสถานีตรวจอากาศออกเป็น ๔ ภาค รวมทั้งหมด ๑๒๒ สถานี ดังนี้

ภาคเหนือ	๓๐ สถานี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	๒๘ สถานี
ภาคกลางและภาคตะวันออก	๓๕ สถานี
ภาคใต้	๒๙ สถานี

หมายเหตุ : ข้อมูล พ.ศ. ๒๕๕๓

สถานีตรวจอากาศแต่ละแห่งจะตรวจวัดค่าความกดอากาศโดยใช้บารอมิเตอร์ชนิดปรอท แต่บางสถานีอาจใช้ *แอนีรอยด์บารอมิเตอร์* ซึ่งอ่านง่ายกว่าและสะดวกในการพกพาไปในที่ต่างๆ สำหรับการตรวจวัดค่าอุณหภูมิของอากาศนั้น แต่เดิมใช้เทอร์โมมิเตอร์ชนิดปรอท ต่อมาได้พัฒนาไปใช้เทอร์โมมิเตอร์ชนิดโลหะ โดยอาศัยหลักสัมประสิทธิ์การขยายตัวของโลหะ ๒ ชนิดมาเชื่อมเข้าด้วยกัน เมื่อมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงจะทำให้โลหะที่เชื่อมกันมีลักษณะโค้งเนื่องจากการขยายตัวที่ไม่เท่ากัน ในปัจจุบันยังได้นำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อใช้ในการสั่งงานพร้อมทั้งบันทึกและส่งผลการตรวจกับระบบตรวจอากาศที่ได้พัฒนาแล้ว เช่น ค่าความกดอากาศที่ได้จากเครื่องตรวจวัดค่าความกดอากาศชนิดแอนีรอยด์บารอมิเตอร์ และค่าอุณหภูมิของอากาศจากเทอร์โมมิเตอร์ชนิดโลหะ เราเรียกการตรวจอากาศระบบนี้ว่า *ระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ* ซึ่งใช้ตามสนามบินต่างๆ และสถานีกันดาร

๒) การตรวจอากาศในทะเล ระบบอากาศทั่วโลกมีการเชื่อมโยงกันทั้งบนพื้นดิน และพื้นน้ำ ประเทศไทยมีพื้นที่ที่อยู่ติดทะเลเป็นระยะทางประมาณ ๓,๐๐๐ กิโลเมตร และลักษณะอากาศได้รับอิทธิพลจากทะเลค่อนข้างมาก อาทิ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดพาความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามายังแผ่นดิน ทำให้ฝนตก ดังนั้นการพยากรณ์อากาศจึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลการตรวจอากาศในทะเล ซึ่งมีลักษณะคล้ายข้อมูลตรวจอากาศบนพื้นดิน แต่แตกต่างกันที่ข้อมูลทางทะเลจะมีการรายงานข้อมูลคลื่นและอุณหภูมิน้ำทะเลเพิ่มเข้ามาด้วย การตรวจทางทะเลในอดีตได้ข้อมูลจากเรือเดินสมุทร (เรืออาสาสมัคร) แต่

ทุ่นลอยตรวจอากาศ

ปัจจุบันได้ข้อมูลจากทุ่นลอย (buoy) ที่ได้ติดตั้งไว้ รวมทั้งข้อมูลคลื่น และอุณหภูมิผิวน้ำทะเลจากดาวเทียม ซึ่งให้ข้อมูลมากกว่าในอดีต และครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น

๓) การตรวจอากาศชั้นบน สถานีตรวจอากาศชั้นบนตั้งอยู่ห่างกันไม่เกิน ๒๕๐ กิโลเมตร โดยกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีตรวจอากาศชั้นบนทั่วประเทศจำนวน ๑๑ สถานี ผลการตรวจจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับความกดอากาศ ทิศทางลม ความเร็วลม อุณหภูมิ และความชื้นของอากาศที่ระดับความสูงต่างๆ เช่น ๒,๐๐๐ ฟุต ๕,๐๐๐ ฟุต ๑๐,๐๐๐ ฟุต ๑๘,๐๐๐ ฟุต จนถึง ๔๕,๐๐๐ ฟุต ด้วยการหยั่งอากาศซึ่งใช้เครื่องวิทยุหยั่งอากาศ (radiosonde) ผูกติดกับบัลลูน ในช่วงเช้าเวลา ๐๗.๐๐ น. และช่วงเย็นเวลา ๑๙.๐๐ น. ปัจจุบันเครื่องบินพาณิชย์ที่ทำการบินระหว่างประเทศได้ทำหน้าที่ตรวจอากาศชั้นบน รวมทั้งได้ข้อมูลจากดาวเทียมเพิ่มขึ้นอีกด้วย

การปล่อยเครื่องวิทยุหยั่งอากาศ

เครื่องวิทยุหยั่งอากาศขณะลอยบนท้องฟ้า

๔) การตรวจอากาศด้วยเรดาร์ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับฝนที่อธิบายถึงชนิดของฝน เช่น ฝนฟ้าคะนองและฝนจากพายุหมุนเขตร้อน ความรุนแรงของฝน การเคลื่อนตัวของกลุ่มฝน และแนวโน้มความแรงของกลุ่มฝน การตรวจฝนด้วยเรดาร์สามารถทำการตรวจวัดได้ไกลตามรัศมีทำการของเรดาร์ เช่น ๑๐๐ กิโลเมตร ๒๐๐ กิโลเมตร ๓๐๐ กิโลเมตร ๔๕๐ กิโลเมตร ในปัจจุบันเรดาร์ตรวจอากาศได้พัฒนาให้ใช้ประโยชน์มากขึ้น โดยแบ่งการตรวจออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ

๑. ตรวจความเข้มของฝน (intensity mode)

๒. ตรวจความเร็วการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝน (velocity mode)

๕) การตรวจอากาศด้วยดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลที่ได้จากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเมฆชนิดต่างๆ ในบริเวณที่ห่างไกลทุรกันดาร และไม่สามารถตั้งสถานีตรวจวัด เช่น บริเวณเทือกเขาสูง ป่า ทะเลทราย มหาสมุทร และเกาะแก่งต่างๆ ดาวเทียมที่ใช้ในการตรวจอากาศใช้ช่วงคลื่นในการถ่ายภาพ ๒ ช่วงคลื่น ประกอบด้วยช่วงคลื่นที่ตามองเห็น และช่วงคลื่นความร้อน (infrared)

- ชนิดวงโคจรค้างฟ้าชื่อ ดาวเทียมจีเอ็มเอส (GMS : Geostationary Meteorological Satellite) ของประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีน อยู่สูงจากพื้นโลกประมาณ ๓๕,๘๐๐ กิโลเมตร ตำแหน่งดาวเทียมจะสัมพันธ์กับตำแหน่งบนพื้นโลกที่บริเวณเดิมตลอดเวลา สามารถรับข้อมูลได้ทุกๆ ชั่วโมงตลอด ๒๔ ชั่วโมง

- ชนิดวงโคจรผ่านใกล้ขั้วโลกชื่อ ดาวเทียมโนอา (NOAA : National Oceanographic and Atmospheric Administration) ของสหรัฐอเมริกา วงโคจรสูงจากพื้นโลกประมาณ ๘๕๐ กิโลเมตร รับภาพได้วันละ ๒ ครั้ง

เนื่องจากอากาศไม่มีพรมแดนจำกัดการเคลื่อนที่จากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง ดังนั้นแต่ละประเทศจึงต้องอาศัยผลการตรวจอากาศจากประเทศใกล้เคียงเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพยากรณ์อากาศของตน งานอุตุนิยมวิทยาจึงต้องการความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด

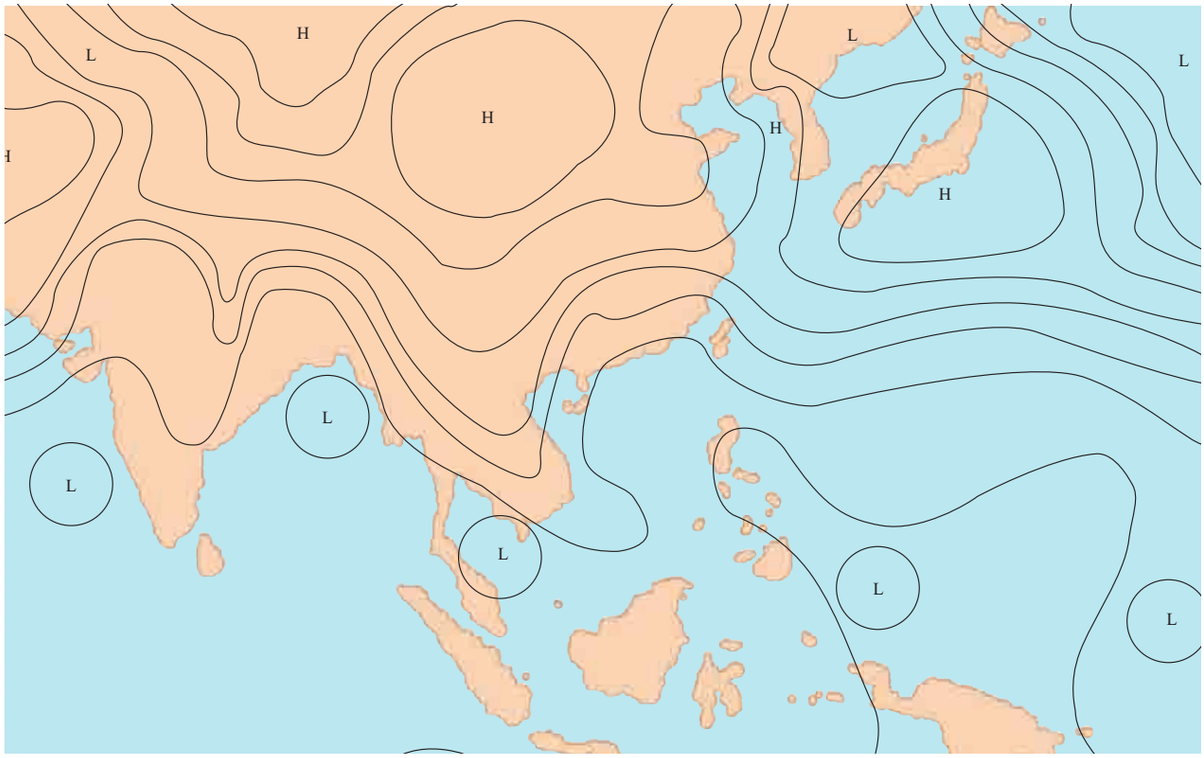
การตรวจอากาศของสถานีตรวจอากาศต้องกระทำพร้อมกันตามเวลาที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกกำหนด คือ สถานีตรวจอากาศผิวพื้นให้ทำการตรวจอากาศทุกๆ ๓ ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนตามเวลาของตำบลกรีนิช ในประเทศอังกฤษ ตามกำหนดเวลาดังนี้ ๐๐๐๐, ๐๓๐๐, ๐๖๐๐, ๐๙๐๐, ๑๒๐๐, ๑๕๐๐, ๑๘๐๐, ๒๑๐๐ UTC (UTC ย่อมาจาก UNIVERSAL TIME COORDINATE) ซึ่งตรงกับเวลาในประเทศไทย คือ ๐๗.๐๐ น. ๑๐.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. ๑๖.๐๐ น. ๑๙.๐๐ น. ๒๒.๐๐ น. ๐๑.๐๐ น. และ ๐๔.๐๐ น. สำหรับการตรวจอากาศชั้นบนจะทำการตรวจทุก ๖ ชั่วโมง คือ เวลา ๐๗.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. ๑๙.๐๐ น. และ ๐๑.๐๐ น. ตามเวลาในประเทศไทย

๔. วิธีการพยากรณ์อากาศ

ข้อมูลจากการตรวจอากาศจะถูกส่งและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในลักษณะของโค้ดตัวเลขระหว่างประเทศต่างๆ ที่เป็นสมาชิกขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ซึ่งมีจำนวนมากกว่า ๑๓๐ ประเทศ โดยผ่านทางสายโทรศัพท์หรือดาวเทียม ที่มีศูนย์ต่างๆ ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล ได้แก่ ศูนย์เมลเบิร์น ในประเทศออสเตรเลีย ศูนย์มอสโก ในประเทศรัสเซีย และศูนย์วอชิงตัน ในสหรัฐอเมริกา ข้อมูลตรวจอากาศจะถูกบันทึกลงในแผนที่ ซึ่งแต่เดิมการบันทึกข้อมูลลงในแผนที่ต้องใช้คนทำ แต่ต่อมาเมื่อวิทยาการทางคอมพิวเตอร์ก้าวหน้ามากขึ้น จึงใช้คอมพิวเตอร์บันทึกแทน เนื่องจากคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้รวดเร็วกว่าและได้ข้อมูลมากขึ้น จากนั้นนักอุตุนิยมวิทยาจึงทำการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของแผนที่ต่างๆ พร้อมทั้งใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญในการพยากรณ์อากาศตามระบบอากาศที่ปรากฏในแผนที่อากาศ ตลอดจนให้คำแนะนำ และเตือนภัยพิบัติที่เกิดจากอากาศแปรปรวน เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง

การพยากรณ์อากาศประกอบด้วยวิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้

๔.๑ วิเคราะห์แผนที่อากาศผิวพื้น เพื่อศึกษาว่ามวลอากาศแต่ละสถานที่เป็น H หรือ L โดยการลากเส้นความกดอากาศเท่า (isobar) ให้แต่ละเส้นความกดอากาศห่างเท่ากัน ๒ เฮกโตปาสกาล แล้วเปรียบเทียบแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของ H และ L (ภาพแผนที่อากาศผิวพื้น) ในช่วงเวลาเดียวกัน เช่น ข้อมูลความกดอากาศเมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ของวันนี้ เปรียบเทียบกับ

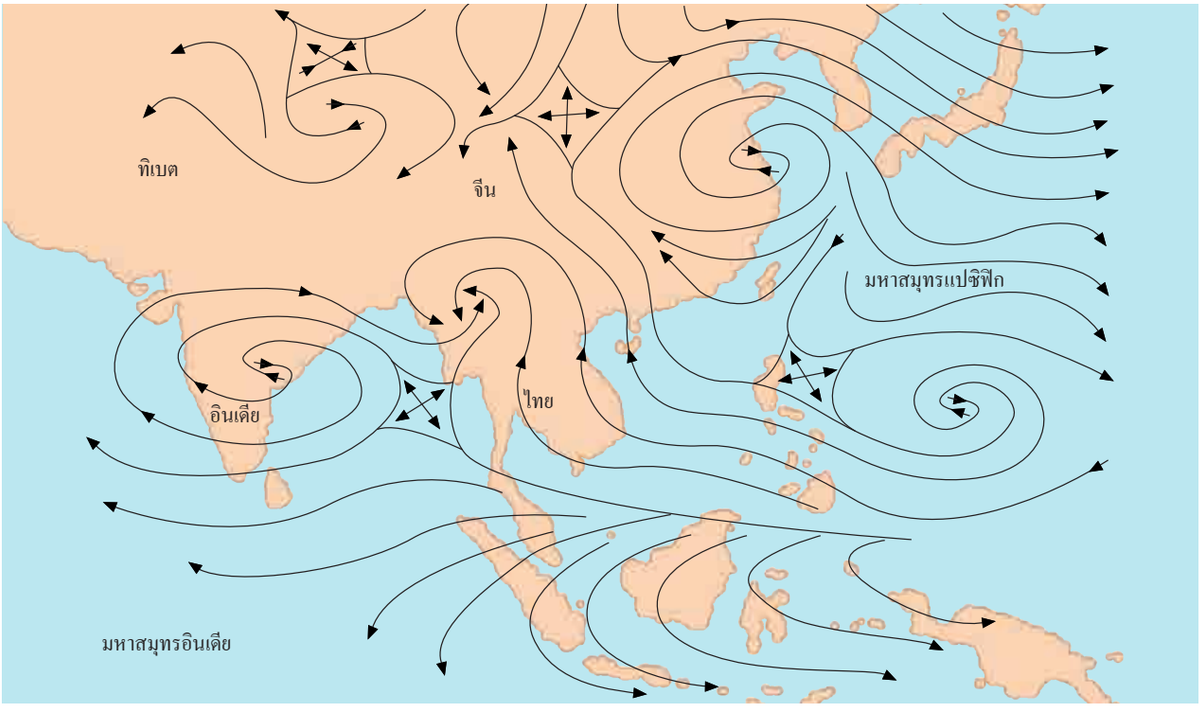


แผนที่อากาศผิวพื้น เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อมูลความกดอากาศเมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น.ของวันก่อน เพื่อศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอากาศ รวมทั้งการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าความกดอากาศ และค่าอุณหภูมิของแต่ละวันในช่วงเวลาเดียวกัน

ตัวอย่างการอ่านแผนที่อากาศผิวพื้นเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ปรากฏว่ามีบริเวณความกดอากาศสูง (H) ปกคลุมประเทศจีนตอนบน คาบสมุทรเกาหลี และมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น ลิ่มความกดอากาศสูงแผ่ลงมาถึงภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทำให้ทั้ง ๒ ภาคมีอากาศหนาวเย็น ในขณะเดียวกันมีหย่อมความกดอากาศต่ำ (L) ปกคลุมมหาสมุทรอินเดียทางตะวันตกของอินเดีย อ่าวเบงกอล อ่าวไทย และมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตกของหมู่เกาะฟิลิปปินส์ และมีแนวปะทะอากาศเย็นกับแนวปะทะอากาศอุ่นอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกของประเทศจีนและญี่ปุ่น จากแผนที่ดังกล่าวหย่อมความกดอากาศต่ำ (L) ในอ่าวไทยมีผลกระทบต่อลักษณะอากาศในภาคใต้ของประเทศไทย เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำมีทิศทางการเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกตามทิศทางลมค้าเข้าสู่ภาคใต้ จึงทำให้มีฝนตกในภาคใต้

๔.๒ วิเคราะห์แผนที่ลมชั้นบน ระบบอากาศที่อยู่สูงขึ้นไปจากพื้นดินจะมีความสัมพันธ์กับระบบอากาศผิวพื้น ถ้าระบบอากาศผิวพื้นเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ แสดงว่าอากาศในบริเวณดังกล่าวเบาบาง และมีการยกตัวของอากาศ อากาศที่อยู่รอบๆ จะมีน้ำหนักมากกว่าและไหลเข้ามาแทนที่ แต่เนื่องจากการหมุนของโลกเกิดแรงที่ทำให้ลมพัดเฉไปทางขวาในซีกโลกเหนือและเฉไปทางซ้ายในซีกโลกใต้ เรียกแรงนี้ว่า "แรงเฉ" (coriolis force) (ภาพแผนที่ลมชั้นบน)



แผนที่ลมชั้นบน

ลมที่ระดับความสูงต่างๆ สามารถนำมาใช้คาดหมายลักษณะอากาศผิวพื้นว่าจะมีแนวโน้มการพัฒนาความรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือลดลง เช่น ในการพิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของพายุหมุนเขตร้อนต้องศึกษาการไหลของอากาศที่เข้าสู่จุดศูนย์กลาง หากมีการไหลเข้าสู่จุดศูนย์กลางสูงขึ้นไปจากพื้นดินมากขึ้น แสดงว่าพายุนั้นจะมีการพัฒนาความรุนแรงเพิ่มขึ้น ในทางกลับกันถ้าการไหลของอากาศเข้าสู่จุดศูนย์กลางมีระดับลดต่ำลง แสดงว่าพายุนั้นจะมีการพัฒนาความรุนแรงลดลง นอกจากนี้ยังสามารถศึกษากระแสลมในลักษณะของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก และคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออก ซึ่งมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศด้วย

๔.๓ วิเคราะห์แผนที่อากาศเชิงตัวเลข (Numerical Weather Prediction : NWP)

ปัจจุบันพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์เจริญก้าวหน้ามาก และมีการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการพยากรณ์อากาศเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และรวดเร็วมากขึ้น ในการรวบรวมผลการตรวจอากาศจากสถานีตรวจอากาศจำนวนมากในแต่ละวัน ซึ่งป้อนเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ความเร็วสูง และเครื่องคอมพิวเตอร์จะทำการประมวลข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา เช่น อุณหภูมิ ความกดอากาศ ความชื้น ลมและทิศทางลม ชนิดและจำนวนเมฆในท้องฟ้า ด้วยสูตรทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบของสมการต่างๆ จำนวนมาก แสดงผลลัพธ์ให้เห็นในรูปของแบบจำลองของบรรยากาศที่แสดงค่าต่างๆ ที่จุดพิกัด (grid points) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอากาศที่พยากรณ์ว่าจะเกิดขึ้นภายใน ๒๔, ๔๘, ๖๐, ๗๒ ชั่วโมง ในรูปแบบของแผนที่ต่างๆ ที่เรียกว่า “แผนที่พร็อกโนสทิก” (Prognostic map) เช่น แผนที่อากาศผิวพื้น แผนที่ลมชั้นบน แผนที่พยากรณ์ฝน

๔.๔ การเปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติด้านภูมิอากาศ เป็นการพยากรณ์อากาศโดยใช้ข้อมูลภูมิอากาศเป็นข้อมูลพื้นฐาน เช่น ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น ได้รับอิทธิพลจากลมประจำฤดู ๒ กระแส คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในฤดูหนาว (เดือนธันวาคม) กรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่ในภาคกลาง มีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยที่ ๒๑ องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ ๓๒ องศาเซลเซียส ดังนั้น การพยากรณ์อุณหภูมิของอากาศจะอยู่ในช่วงที่ใกล้เคียงกับค่าดังกล่าวนี้

สถิติอุณหภูมิในประเทศไทย คาบ ๕๘ ปี (พ.ศ. ๒๔๙๔ - ๒๕๕๒)			
สถิติอุณหภูมิสูงที่สุด (˚ซ.)			
พื้นที่	อุณหภูมิสูงสุด (˚ซ.)	วัน เดือน ปี	สถานที่
เหนือ	๔๔.๕	๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๓	อ. เมืองฯ จ. อุตรดิตถ์
ตะวันออกเฉียงเหนือ	๔๓.๙	๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๓	อ. เมืองฯ จ. อุดรธานี
กลาง	๔๓.๕	๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๑ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖ ๑๔, ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕	อ. เมืองฯ จ. กาญจนบุรี
ตะวันออก	๔๒.๙	๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๓	อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี
ใต้ฝั่งตะวันออก	๔๑.๒	๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑	สกษ. หนองพลับ อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์
ใต้ฝั่งตะวันตก	๔๐.๕	๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕	ท่าอากาศยานตรัง
กรุงเทพมหานคร	๔๐.๘	๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๖	ท่าอากาศยานกรุงเทพ

สถิติอุณหภูมิในประเทศไทย คาบ ๕๘ ปี (พ.ศ. ๒๔๙๔ - ๒๕๕๒)			
สถิติอุณหภูมิต่ำที่สุด (˚ซ.)			
พื้นที่	อุณหภูมิต่ำสุด (˚ซ.)	วัน เดือน ปี	สถานที่
เหนือ	๐.๘	๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒	อ. อุ้มผาง จ. ตาก
ตะวันออกเฉียงเหนือ	-๑.๔	๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗	สกษ. สกลนคร จ. สกลนคร
กลาง	๕.๒	๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖	อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี
ตะวันออก	๗.๖	๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๖	อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว
ใต้ฝั่งตะวันออก	๖.๔	๒๖ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒	สกษ. หนองพลับ อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์
ใต้ฝั่งตะวันตก	๑๓.๗	๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๙	อ. เมืองฯ จ. ระนอง
กรุงเทพมหานคร	๙.๙	๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๘	กรมอุตุนิยมวิทยา (เดิม)

ที่มา : ข้อมูลจาก ศูนย์ภูมิอากาศ สำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

๔.๕ วิธีการพยากรณ์อากาศแบบอื่นๆ

การพยากรณ์อากาศนอกจากศึกษาจากลักษณะอากาศซึ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันแล้ว ยังศึกษาว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือไม่ โดยแบ่งออกเป็นวิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้

๑) วิธีการคงสภาพเดิม (persistence method)

เป็นวิธีการพยากรณ์อากาศที่ง่ายที่สุด ใช้กับลักษณะอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ หรือไม่เปลี่ยนแปลง เช่น การคาดว่าลักษณะอากาศในเช้าวันพรุ่งนี้จะคล้ายๆ กับอากาศในเช้าวันนี้

๒) วิธีการดูแนวโน้ม (trend method)

เป็นวิธีการพยากรณ์ที่ใช้กับลักษณะอากาศที่มีแนวโน้มการเคลื่อนที่ในทิศทาง ความเร็ว และความรุนแรงที่ไม่เปลี่ยนแปลง เช่น การพยากรณ์ฝนตกโดยดูจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความแรง ซึ่งการพยากรณ์วิธีการนี้มักเป็นการพยากรณ์ในช่วงเวลาสั้นๆ (nowcasting) เช่น การพยากรณ์ฝนตกโดยใช้ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศในกรุงเทพฯ และปริมณฑล แสดงกลุ่มฝนเคลื่อนตัวเข้าใกล้กรุงเทพฯ เวลา ๑๗.๒๐ น. และจะเคลื่อนตัวเข้ากรุงเทพฯ เวลา ๑๘.๓๒ น.

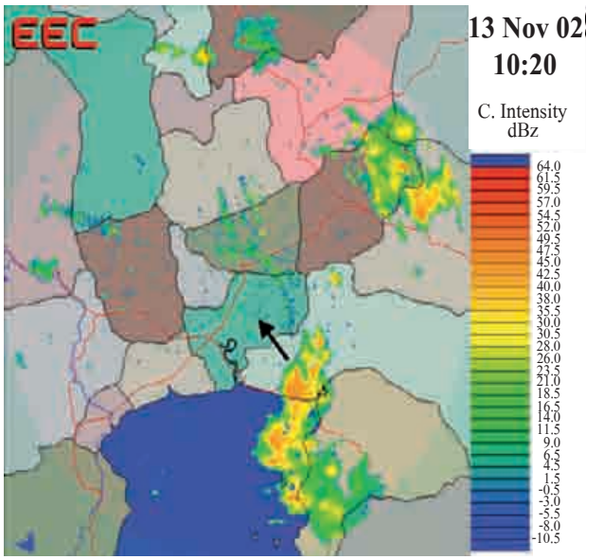
๓) วิธีการเปรียบเทียบกับลักษณะอากาศในอดีต (analog method)

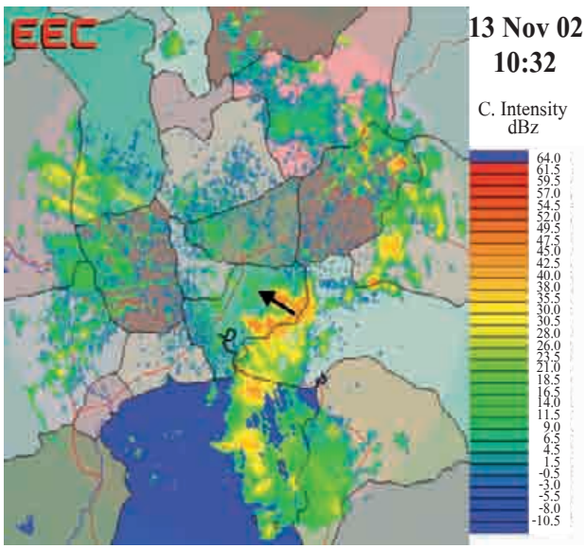
รูปแบบแผนที่อากาศในปัจจุบันอาจคล้ายคลึงกับแผนที่อากาศในอดีต แต่ลักษณะอากาศ

เช้าวันนี้ อุณหภูมิต่ำสุด ๒๐ ˚ซ.

เช้าวันพรุ่งนี้ อุณหภูมิต่ำสุด ๒๐ ˚ซ.

วิธีการพยากรณ์อากาศแบบคงสภาพเดิม





วิธีการพยากรณ์อากาศแบบดูแนวโน้ม

ที่เกิดขึ้นจะไม่เหมือนกันทุกประการ ทั้งนี้ เพราะมีตัวแปรอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องทำให้ลักษณะอากาศซับซ้อนมากขึ้น แต่สามารถใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์อากาศในบางโอกาสได้ เช่น หากจะพยากรณ์อุณหภูมิต่ำสุดของอากาศบริเวณกรุงเทพฯ ในวันขึ้นปีใหม่ ๑ มกราคม จากแผนที่อากาศผิวพื้นในปัจจุบันซึ่งคล้ายคลึงกับแผนที่อากาศผิวพื้นเมื่อ ๓ ปีที่แล้ว สมมติว่าเมื่อ ๓ ปีที่แล้ว ในวันที่ ๑ มกราคม มีอุณหภูมิต่ำสุด ๑๘ องศาเซลเซียส ฉะนั้น อุณหภูมิต่ำสุดในกรุงเทพฯ ที่พยากรณ์ในปัจจุบันอาจใกล้เคียงกับ ๑๘ องศาเซลเซียส แต่อาจไม่ตรงกันนักก็ได้

- การพยากรณ์อากาศแบ่งตามช่วงเวลา

การพยากรณ์อากาศในบริเวณประเทศไทยมีความยากกว่าการพยากรณ์อากาศในเขตอบอุ่น เพราะในเขตอบอุ่น ระบบอากาศมีการเปลี่ยนแปลงในแนวราบเป็นส่วนใหญ่ เช่น ฝนที่ตกจากแนวปะทะอากาศเย็นและแนวปะทะอากาศอุ่นจะพยากรณ์ได้ง่าย เพียงคำนวณความเร็วของการเคลื่อนที่ของแนวปะทะอากาศดังกล่าว ว่าจะเคลื่อนที่เข้ามาถึงหรือเคลื่อนที่ไกลออกไปเมื่อใด แต่สำหรับประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในเขตร้อน ซึ่งอากาศมีการแปรปรวนมาก คือมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในแนวราบและแนวดิ่งที่เกิดจากการพาความร้อน (convention) ดังนั้นการพยากรณ์อากาศในประเทศไทยจึงยากกว่าในเขตอบอุ่น ความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ในการพยากรณ์ ดังนี้

การพยากรณ์อากาศ ช่วงระยะเวลา ๑๒ - ๒๔ ชั่วโมง มีความถูกต้อง **ดี**

การพยากรณ์อากาศ ช่วงระยะเวลา ๑ - ๓ วัน มีความถูกต้อง **พอใช้**

การพยากรณ์อากาศในช่วงระยะเวลามากกว่า ๓ วัน **คลาดเคลื่อนมาก** แต่ในปัจจุบันใช้การพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการพยากรณ์ ทำให้การพยากรณ์ในช่วงระยะเวลามากกว่า ๓ วัน มีความถูกต้องมากขึ้น

การพยากรณ์อากาศแบ่งตามช่วงเวลา มี ๓ ชนิด ดังนี้

๑. การพยากรณ์อากาศระยะสั้น

- การพยากรณ์อากาศปัจจุบัน ช่วงเวลาพยากรณ์ไม่เกิน ๓ ชั่วโมง
- การพยากรณ์อากาศระยะสั้นมาก ช่วงเวลาพยากรณ์ไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง
- การพยากรณ์อากาศระยะสั้น ช่วงเวลาพยากรณ์ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง

๒. การพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง ช่วงเวลามากกว่า ๗๒ ชั่วโมง ถึง ๑๐ วัน

๓. การพยากรณ์อากาศระยะนาน ช่วงเวลามากกว่า ๑๐ วัน

ตัวอย่างการพยากรณ์อากาศ

พยากรณ์อากาศภาคใต้เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยใช้แผนที่ผิวพื้น แผนที่ลมชั้นบนที่ระดับต่างๆ การคาดหมายบริเวณฝนตกจากแผนที่ NWP และภาพถ่ายดาวเทียม เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ แสดงว่าหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณปลายแหลมญวนเคลื่อนตัวมาทางตะวันตกอย่างช้าๆ และคาดว่าจะเคลื่อนเข้าสู่ภาคใต้ในแนวจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ หย่อมความกดอากาศต่ำนี้จะส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกกระจาย และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา

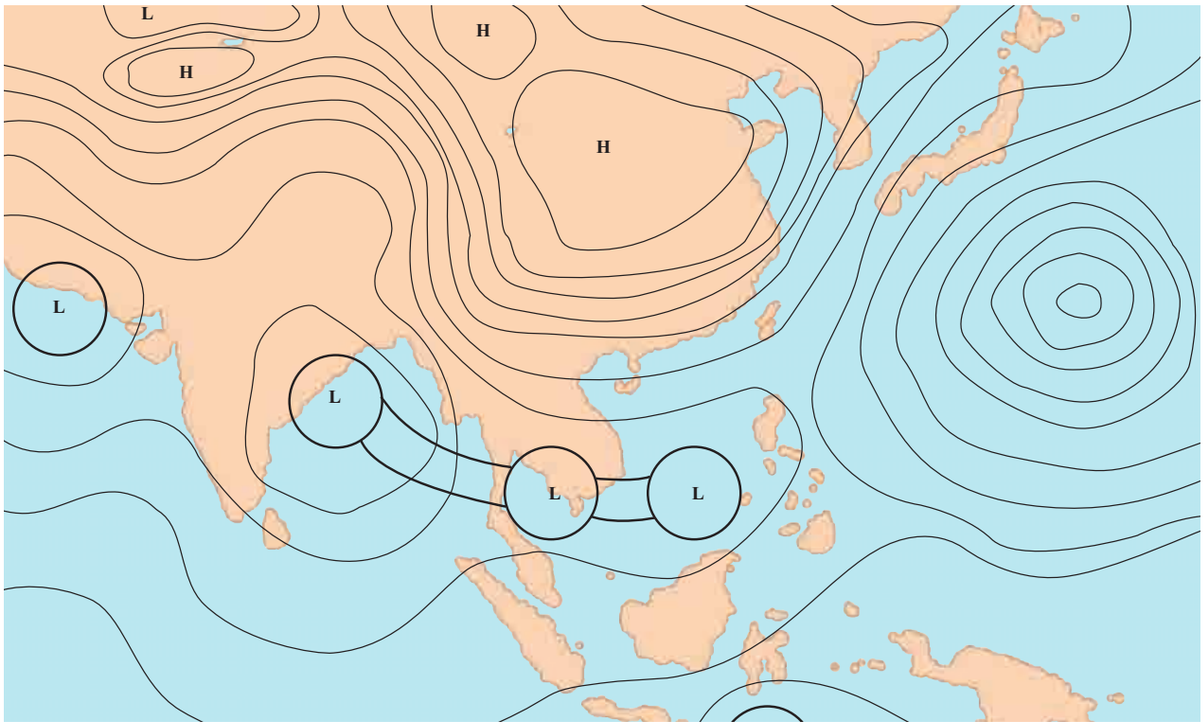
๕. ลักษณะอากาศที่สำคัญของประเทศไทย

ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน มีปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อลักษณะอากาศของประเทศ ดังนี้

๕.๑ มรสุม (monsoon) เป็นลมที่พัดประจำฤดู แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพาอากาศหนาวเย็นและแห้งจากประเทศจีนมายังประเทศไทย ทำให้บริเวณประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งเป็นระยะเวลาประมาณ ๖ เดือน และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านทะเลอันดามัน พัดพาเอาอากาศร้อนชื้นมาสู่ประเทศไทย ทำให้มีฝนตกเป็นระยะเวลาประมาณ ๖ เดือน

มรสุมเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของแผ่นดินกับพื้นน้ำ ทำนองเดียวกับการเกิดลมบก ลมทะเล ในฤดูร้อนของซีกโลกเหนืออุณหภูมิของดินภาคพื้นทวีปสูงกว่าอุณหภูมิของน้ำในมหาสมุทร อากาศที่อยู่บริเวณใกล้เคียงจะลอยขึ้นสู่เบื้องบน อากาศเหนือมหาสมุทรซึ่งเย็นกว่าจึงไหลเข้ามาแทนที่ เกิดเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และในทางตรงกันข้าม เมื่อซีกโลกเหนือเป็นฤดูหนาว พื้นน้ำมีอุณหภูมิสูงกว่าพื้นแผ่นดิน อากาศจึงลอยตัวขึ้นสู่เบื้องบน อากาศบนพื้นทวีปซึ่งเย็นกว่าจะไหลเข้ามาแทนที่ เกิดเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

๕.๒ เขตลมค้าพัดเข้าหากัน หรือร่องความกดอากาศต่ำแถบศูนย์สูตร (intertropical convergence zone, equatorial trough) หรือร่องมรสุม (monsoon trough) เป็นโซนหรือแนวแคบๆ ที่ลมค้าในเขตร้อนของทั้ง ๒ ซีกโลกมาบรรจบกัน คือ ลมค้าตะวันออกเฉียงเหนือของซีกโลกเหนือ กับลมค้าตะวันออกเฉียงใต้ของซีกโลกใต้ ร่องความกดอากาศต่ำหรือร่องมรสุมมีลักษณะเป็นแนวพาดขวางในทิศตะวันออก - ตะวันตก มีกระแสอากาศไหลขึ้น-ลงสลับกัน



บริเวณร่องความกดอากาศต่ำ และพายุหมุนเขตร้อน

ร่องความกดอากาศต่ำหรือร่องมรสุมจะอยู่ในเขตร้อนใกล้ๆ เส้นศูนย์สูตร และมีการเลื่อนขึ้น-ลงตามแนวโคจรของดวงอาทิตย์ โดยจะเกิดตามหลังประมาณ ๑ - ๒ เดือน ความกว้างของร่องความกดอากาศต่ำหรือร่องมรสุมประมาณ ๖ - ๘ องศาละติจูด เป็นบริเวณที่มีเมฆมากและฝนตกอย่างหนาแน่น ฉะนั้น เมื่อร่องนี้ประจำอยู่ ณ ที่ใดหรือผ่านบริเวณใดก็จะทำให้เกิดฝนตกอย่างหนาแน่นในที่นั้นได้

๕.๓ พายุหมุนเขตร้อน (tropical cyclone) มีถิ่นกำเนิดเหนือมหาสมุทรในเขตร้อนแถบละติจูดต่ำ มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตรขึ้นไป ในซีกโลกเหนือระบบการหมุนเวียนของลมเป็นวงในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา ส่วนทางด้านซีกโลกใต้พัดเวียนตามเข็มนาฬิกา เข้าสู่ศูนย์กลางพายุ ความกดอากาศต่ำสุดที่บริเวณศูนย์กลางพายุโดยทั่วไปต่ำกว่า ๑,๐๐๐ มิลลิบาร์ และมีลักษณะอากาศเลวติดตามมาด้วย เช่น ลมแรง ฝนตกหนักมาก เกิดคลื่นสูงใหญ่ในทะเลและน้ำขึ้นสูง

ตรงบริเวณศูนย์กลางพายุเรียกว่า "ตาพายุ" (eye of storm) เป็นบริเวณเล็กๆ มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑๕ - ๖๐ กิโลเมตร ภายในตาพายุนี้เป็นบริเวณที่มีอากาศแจ่มใส มีเมฆเล็กน้อยบ้างเท่านั้น และมีลมพัดอ่อน พายุหมุนเขตร้อนนี้เกิดขึ้นหลายแห่งในโลก โดยทั่วไปเกิดด้านตะวันตกของมหาสมุทรในเขตร้อนบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตร (ยกเว้นในบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกใต้และด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกใต้) เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตก ทำความเสียหายให้แก่ทางด้านตะวันออกของทวีปต่างๆ

พายุหมุนเขตร้อนนี้มีชื่อเรียกต่างๆ กันแล้วแต่ท้องถิ่นที่เกิด เช่น ถ้าเกิดด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก ในทะเลจีนใต้ และอ่าวไทย เรียกชื่อว่า "พายุไต้ฝุ่น" (typhoon) ถ้าเกิดในบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ทะเลแคริบเบียน และอ่าวเม็กซิโก เรียกชื่อว่า "พายุเฮอร์ริเคน" (hurricane) ถ้าเกิดในอ่าวเบงกอล ทะเลอาหรับ และในมหาสมุทรอินเดีย เรียกชื่อว่า "พายุไซโคลน" (cyclone) และถ้าเกิดในทะเลติมอร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของออสเตรเลีย เรียกชื่อว่า "วิลลี-วิลลี" (willy-willy)

- การแบ่งพายุหมุนเขตร้อน

องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกได้แบ่งพายุหมุนเขตร้อนตามความรุนแรงของพายุออกได้เป็น ๔ ระดับ ดังนี้

๑. พายุดีเปรสชัน (tropical depression) มีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางไม่เกิน ๓๔ นอต (๖๓ กิโลเมตรต่อชั่วโมง)

๒. พายุโซนร้อน (tropical storm) มีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางอยู่ระหว่าง ๓๔ - ๔๗ นอต (๖๓ - ๘๗ กิโลเมตรต่อชั่วโมง)

๓. พายุโซนร้อนอย่างรุนแรง (severe tropical storm) มีความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางระหว่าง ๔๘ - ๖๓ นอต (๘๘ - ๑๑๘ กิโลเมตรต่อชั่วโมง)

๔. พายุไต้ฝุ่น (typhoon) มีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลาง ๖๔ นอตขึ้นไป (๑๑๙ กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป)

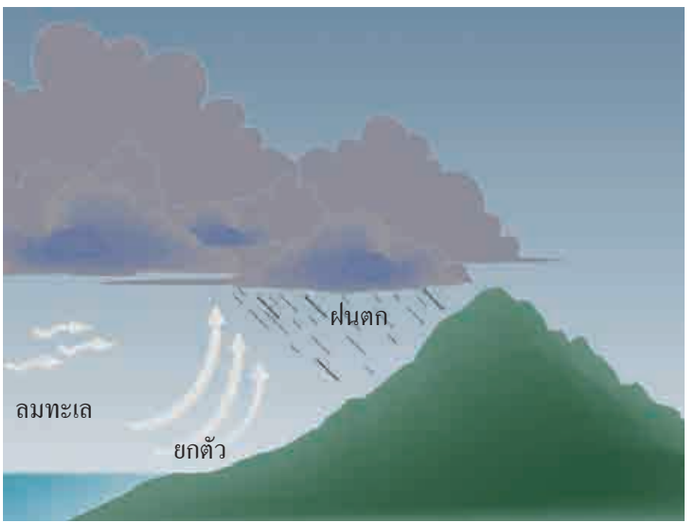
พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวผ่านมาถึงประเทศไทยนั้น ส่วนใหญ่มีความรุนแรงในระดับพายุดีเปรสชัน หรือพายุโซนร้อนเท่านั้น

๕.๔ ฝนที่เกิดจากการพาความร้อน (convectional rain) ในเวลากลางวันเมื่อพื้นดิน

ได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์ อากาศก็จะร้อนขึ้นด้วย โดยอากาศดังกล่าวมีไอน้ำรวมอยู่ด้วย เมื่อไอน้ำลอยตัวสูงขึ้นจะเกิดการเย็นตัวลงตามลำดับ จนถึงจุดที่อากาศมีความชื้นอิ่มตัว และกลั่นตัวเป็นเมฆคิวมูลัส หรือเมฆคิวมูโลนิมบัส และมีฝนตกลงมา

ฝนชนิดนี้จะตกในพื้นที่แคบๆ ในช่วงเวลาสั้นๆ มีโอกาสตกได้ทุกวัน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ซึ่งเป็นระยะที่อากาศในประเทศไทยมีความชื้นมาก เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

๕.๕ ฝนภูเขา (orographic rain) เกิดจากอากาศชื้นพัดปะทะกับภูเขา ทำให้ลมพัดพุ่งขึ้นไปตามลาดเขาและเย็นตัวลง เมื่อพัดสูงขึ้นไปจนถึงจุดที่อากาศมีความชื้นอิ่มตัว ก็จะกลั่นตัวเป็นเมฆ และตกเป็นฝนทางด้านหน้าเขาซึ่งเป็นด้านต้นลม เช่น ที่จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าเขาขวางทางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะมีฝนตกมาก ส่วนด้านหลังเขา อากาศจะพัดจมตัวลงไปตามลาดเขา และอุ่นขึ้น ดังนั้นด้านหลังเขาหรือด้านปลายลมจึงมีฝนตกน้อย



ลักษณะการเกิดฝนภูเขา

๖. เกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการพยากรณ์และรายงานอากาศในประเทศไทย

๖.๑ เกณฑ์อากาศร้อน

กำหนดจากอุณหภูมิสูงสุดประจำวันและใช้เฉพาะในฤดูร้อน

๑) อากาศร้อน (hot) อุณหภูมิตั้งแต่ ๓๕.๐ - ๓๙.๙ องศาเซลเซียส

๒) อากาศร้อนจัด (very hot) อุณหภูมิตั้งแต่ ๔๐.๐ องศาเซลเซียสขึ้นไป

๖.๒ เกณฑ์อากาศหนาว

กำหนดจากอุณหภูมิต่ำสุดประจำวันและใช้เฉพาะในฤดูหนาว

๑) อากาศเย็น (cool) อุณหภูมิตั้งแต่ ๑๖.๐ - ๒๒.๙ องศาเซลเซียส

๒) อากาศหนาว (cold) อุณหภูมิตั้งแต่ ๘.๐ - ๑๕.๙ องศาเซลเซียส

๓) อากาศหนาวจัด (very cold) อุณหภูมิตั้งแต่ ๗.๙ องศาเซลเซียสลงไป

๖.๓ เกณฑ์การกระจายของฝน

๑) ฝนบางพื้นที่ (isolated) หมายถึง มีฝนตกน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่

๒) ฝนกระจายเป็นแห่งๆ (widely scattered) หมายถึง มีฝนตกตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่

๓) ฝนกระจาย (scattered) หมายถึง มีฝนตกตั้งแต่ร้อยละ ๔๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ ของพื้นที่

๔) ฝนเกือบทั่วไป (almost widespread) หมายถึง มีฝนตกตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่

๕) ฝนทั่วไป (widespread) หมายถึง มีฝนตกตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่ขึ้นไป

๖.๔ เกณฑ์ปริมาณฝน

๑) ฝนเล็กน้อย (light rain) ฝนตกมีปริมาณตั้งแต่ ๐.๑ - ๑๐.๐ มิลลิเมตร

๒) ฝนปานกลาง (moderate rain) ฝนตกมีปริมาณตั้งแต่ ๑๐.๑ - ๓๕ มิลลิเมตร

๓) ฝนหนัก (heavy rain) ฝนตกมีปริมาณตั้งแต่ ๓๕.๑ - ๙๐.๐ มิลลิเมตร

๔) ฝนหนักมาก (very heavy rain) ฝนตกมีปริมาณตั้งแต่ ๙๐.๑ มิลลิเมตร ขึ้นไป

๖.๕ เกณฑ์จำนวนเมฆในท้องฟ้า

โดยแบ่งท้องฟ้าออกเป็น ๑๐ ส่วน

๑) ท้องฟ้าแจ่มใส (fine) ท้องฟ้าไม่มีเมฆหรือมีน้อยกว่า ๑ ส่วนของท้องฟ้า

๒) ท้องฟ้าโปร่ง (fair) ท้องฟ้ามีเมฆตั้งแต่ ๑ - ๓ ส่วนของท้องฟ้า

๓) ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน (partly cloudy sky) ท้องฟ้ามีเมฆเกินกว่า ๓ - ๕ ส่วนของท้องฟ้า

๔) ท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมาก (cloudy sky) ท้องฟ้ามีเมฆเกินกว่า ๕ - ๘ ส่วนของท้องฟ้า

๕) ท้องฟ้ามีเมฆมาก (very cloudy sky) ท้องฟ้ามีเมฆเกินกว่า ๘ - ๙ ส่วนของท้องฟ้า

๖) ท้องฟ้ามีเมฆเต็มท้องฟ้า (overcast sky) ท้องฟ้ามีเมฆเกินกว่า ๙ - ๑๐ ส่วนของท้องฟ้า

เครื่องมือ และวิธีตรวจวัดปริมาณน้ำฝน

๖.๖ เกณฑ์ความเร็วลมผิวพื้น

ความเร็วลมที่ระดับสูงมาตรฐาน ๑๐ เมตรเหนือพื้นดินในบริเวณที่โล่งแจ้ง

ขนาดของลม		สัญลักษณ์ที่แสดงบนบก	ลม	ความเร็ว
			กม./ชม.	นอต
ลมสงบ	calm	ลมเงียบ ควันลอยขึ้นตรง ๆ	น้อยกว่า ๑	น้อยกว่า ๑
ลมเบา	light air	ควันลอยตามลม แต่ศรลมไม่หันไปตามทิศลม	๑ - ๓	๑ - ๕
ลมอ่อน	light breeze	รู้สึกลมพัดที่ใบหน้า ใบไม้แกว่งไกว ศรลมหันไปตามทิศลม	๔ - ๖	๖ - ๑๑
ลมโชย	gentle breeze	ใบไม้และกิ่งไม้เล็กๆ กระดิก ธงปลิว	๗ - ๑๐	๑๒ - ๑๙
ลมปานกลาง	moderate breeze	มีฝุ่นตลบ กระดาษปลิว กิ่งไม้เล็กขยับเขยื้อน	๑๑ - ๑๖	๒๐ - ๒๘
ลมแรง	fresh breeze	ต้นไม้เล็กแกว่งไกวไปมา มีระลอกน้ำ	๑๗ - ๒๑	๒๙ - ๓๘
ลมจัด	strong breeze	กิ่งไม้ใหญ่ขยับเขยื้อน ได้ยินเสียงหวีดหวิว ใช้ร่มลำบาก	๒๒ - ๒๗	๓๙ - ๔๙
พายุเกลอ่อน	near gale	ต้นไม้ใหญ่ทั้งต้นแกว่งไกว เดินทวนลมไม่สะดวก	๒๘ - ๓๓	๕๐ - ๖๑
พายุเกล	gale	กิ่งไม้หัก ลมต้านการเดิน	๓๔ - ๔๐	๖๒ - ๗๔
พายุเกลแรง	strong gale	อาคารที่ไม่มั่นคงหักพัง หลังคาปลิว	๔๑ - ๔๗	๗๕ - ๘๘
พายุ	storm	ต้นไม้ถอนรากล้ม เกิดความเสียหายมาก (ไม่ปรากฏบ่อยนัก)	๔๘ - ๕๕	๘๙ - ๑๐๒
พายุใหญ่	violent storm	เกิดความเสียหายทั่วไป (ไม่ค่อยปรากฏ)	๕๖ - ๖๓	๑๐๓ - ๑๑๗

๖.๗ เกณฑ์สถานะของทะเล

๑) ทะเลสงบ (calm) ความสูงของคลื่น ๐.๐ - ๐.๑๐ เมตร

๒) ทะเลเรียบ (smooth) ความสูงของคลื่น ๐.๑๐ - ๐.๕๐ เมตร

๓) ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย (slight) ความสูงของคลื่น ๐.๕๐ - ๑.๒๕ เมตร

๔) ทะเลมีคลื่นปานกลาง (moderate) ความสูงของคลื่น ๑.๒๕ - ๒.๕๐ เมตร

๕) ทะเลมีคลื่นจัด (rough) ความสูงของคลื่น ๒.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร

๖) ทะเลมีคลื่นจัดมาก (very rough) ความสูงของคลื่น ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร

๗) ทะเลมีคลื่นใหญ่ (high) ความสูงของคลื่น ๖.๐๐ - ๙.๐๐ เมตร

๘) ทะเลมีคลื่นใหญ่มาก (very high) ความสูงของคลื่น ๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ เมตร

๙) ทะเลบ้า (phenomenal) ทะเลมีคลื่นใหญ่และจัดมาก ความสูงของคลื่นมากกว่า ๑๔ เมตร

ดูเพิ่มเติมเรื่อง คลื่นสึนามิ เล่ม ๓๐ และพายุและฝนในประเทศไทย เล่ม ๓๔

บรรณานุกรม

กรมอุตุนิยมวิทยา. **นิยามศัพท์อุตุนิยมวิทยา,** ๒๕๒๒.

_____. **อากาศบ้านเรา,** ๒๕๔๔.

กระทรวงคมนาคม. **๘๐ ปี กระทรวงคมนาคม.** กรุงเทพฯ : การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย, ๒๕๓๕.

สมพงษ์ มะนะสุทธิ์. **อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น.** กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๓๕.

Ahrens, C. Donald. **Meteorology Today : An Introduction to Weather, Climate, and the Environment.** California : BROOKS/COLE, 2000.

Alan Strahler and Arther Strahler. **Physical Geography : Science and Systems of the Human Environment.** New York : John Wiley & Sons, Inc., 2002.